EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Probar la comunicación bidireccional: entradas físicas, estados virtuales, desconexión USB, valores atípicos y calibración

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036
Título	Probar la comunicación bidireccional: entradas físicas, estados virtuales, desconexión USB, valores atípicos y calibración
Módulo asociado	INT (Integración X-Plane)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Probar la comunicación bidireccional verificando que las entradas físicas afectan al avión virtual y que los estados virtuales accionan LEDs; evaluar desconexión USB, valores atípicos, zonas muertas, filtrado y calibración.

Antecedentes

La integración requiere validar ambos sentidos de comunicación.

Alcance

Pruebas bidireccionales y de robustez de comunicación.

Límites de trabajo

No se declara integración sin evidencia de prueba.

Fase aplicable

Fase 3 — Integración X-Plane y Compatibilidad

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de Pruebas (Excel).

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Registro de DataRefs (ACT-035).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.
- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Pruebe que cada entrada física afecta al avión virtual.
2. Pruebe que los estados virtuales accionan LEDs/indicadores.
3. Pruebe desconexión y reconexión USB.
4. Pruebe valores atípicos y su manejo.
5. Ajuste zonas muertas, filtrado y calibración.
6. Registre resultados y evidencia.

8. Figuras, diagramas y referencias

- Tabla de resultados de comunicación (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La comunicación bidireccional funciona.
- La reconexión USB y valores atípicos están manejados.

Criterios de aceptación

- Comunicación bidireccional verificada.

Manejo de anomalías

- Fallos de comunicación se corrigen y re-prueban.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).

Registro de ejecución y prueba

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					

© Eben Ezer Aviation

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
3					
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Resultados y evidencia de prueba.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002
- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-003

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-036 (Pruebas de comunicación bidireccional).

Actividades relacionadas

- ACT-035
- ACT-038

Entrada de bitácora

Comunicación bidireccional verificada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.